SUMÁRIO

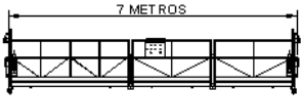
1.1 Instruções de Montagem Balancim G2 Evolution: 2
1.2 Instalação das Máquinas de Tração: 11
1.3 A Máquina de Tração 13
1.4 Percurso dos Cabos de Içamento e Trava Quedas 14
1.5 Trava Quedas 15
1.6 Conexões e Instalações elétricas. 16
1.7 Montagem das chaves fim de curso: 22
2. OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO 24
2.1 Operação SOBE e DESCE 25
2.2 Operação NIVELADOR 25
2.3 Emergência 26
2.4 Painel Ligado 26
2.5 Falha nos motores 26
2.6 Limite Superior 26
2.7 Guincho 26
2.8 Procedimento na falta de energia elétrica. 28
3.1 Formas de Instalação: 29
3.2 Distância dos elementos de sustentação do andaime . 30
3.3 Instalação com sistema afastador: 31
3.4 Instalações com vigas de aço tipo “I”: 32
3.5 Montagem através de dispositivos especiais 35
3.6 Colocação de Contrapesos 35
3.7 Realocação do Balancim 37
3.8 Deformação no cabo de aço 37
4.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DIÁRIA DOS GUINCHOS MOTORIZADOS 39
4.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DOS GUINCHOS MOTORIZADOS 40
4.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DOS GUINCHOS MOTORIZADOS 41
4.4 RECOMENDAÇÕES E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO 41
5 NORMA REGULAMENTADORA NR18 (andaimes suspensos) 46
5.1 Normas atendidas 52

1.1 Instruções de Montagem Balancim G2 Evolution:

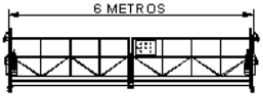
A montagem do Balancim G2 se inicia pela cabeceira e deve ser seguida passo a passo conforme as imagens abaixo. Os componentes deverão ser montados e fixados por Parafusos M12x55 e Porcas M12x1,75.

Não faça montagens acima de 8,00m de comprimento. O fabricante aconselha a montagem conforme imagens abaixo, mas é possível montar com qualquer combinação, desde que seja respeitado o limite máximo de 8m.

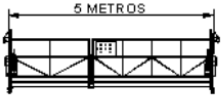
3+2+3= 8 metros



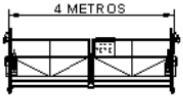
3+2+2= 7 metros



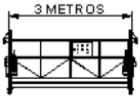
3+3= 6 metros



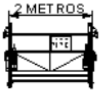
2+3= 5 metros



2+2= 4 metros



Módulo Único



Módulo Único

Módulo Único

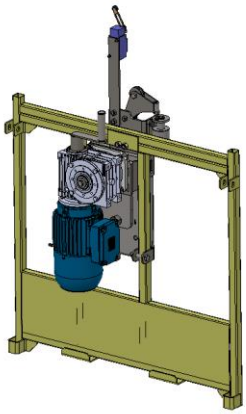
Obs.:

- Os valores de capacidade de carga anunciados representam as capacidades das plataformas somando operários mais ferramentas e insumos.

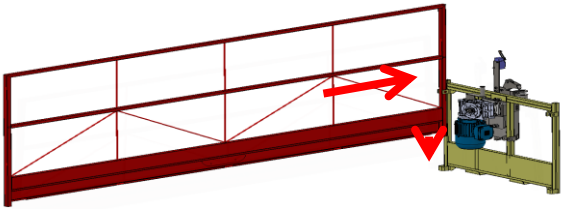
- Nos pesos anunciados estão inclusos os guinchos e comando elétrico. Cada metro linear de cabo 8mm pesa o equivalente a 0,25 Kg.

BALANCIM G2 ELÉTRICO		
Comprimento (m)	**Peso c/ Máq. (kg)**	**Capacidade de Carga (kg)**
1	160	225
1,5	175	235
2	190	250
2,5	205	260
3	220	275
3,5	235	280
4	250	300
4,5	275	310
5	280	325
5,5	295	335
6	310	350
6,5	330	360
7	350	375
7,5	365	380
8	380	380

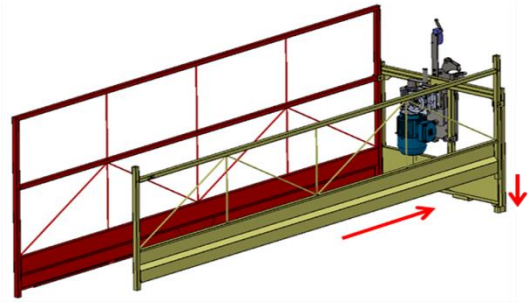
Primeiro Passo: Posicione a cabeceira num local que tenha espaço e seja possível a montagem dos demais conjuntos na sequência abaixo.



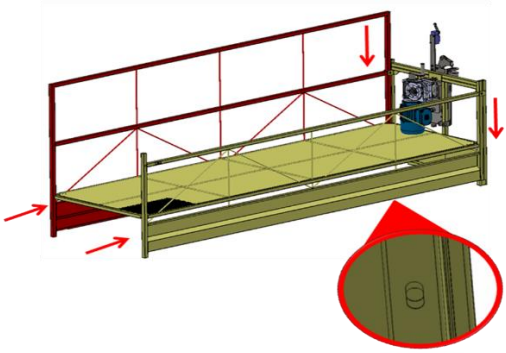
Segundo Passo: Monte a Lateral Maior na cabeceira, apoiando face a face dos dois conjuntos conforme imagem e depois faça o encaixe do tubo da Lateral Maior no suporte da Cabeceira.



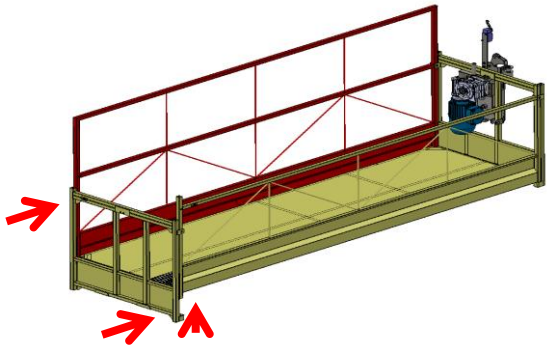
Terceiro Passo: Monte a Lateral Menor na Cabeceira, posicionando o tubo no encaixe conforme imagem.



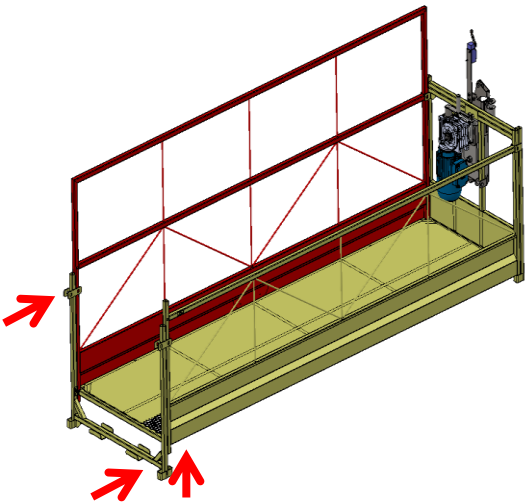
Quarto Passo: Após a montagem das Laterais, encaixe o piso nas paredes dos tubos interno das laterais e cabeceira de acordo com com os furos fiquem posicionados para enciaxe dos parafusos.



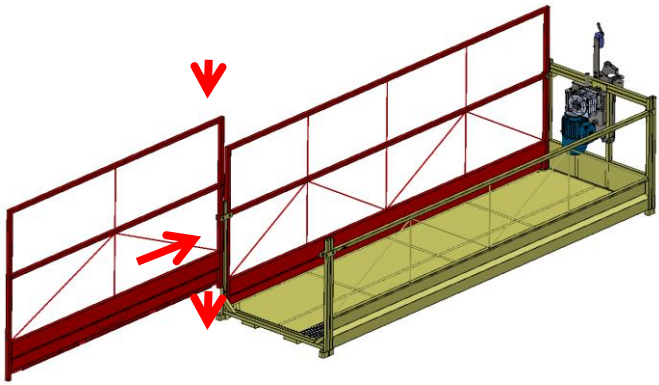
Quinto Passo: Montando um Balancim de até 3metros, o Quinto passo é a montagem da segunda Cabeceira, sendo último passo antes da montagem dos parafusos. A cabeceira é montada conforme a imagem, posicionando o tubo no encaixe da cabeceira, logo as orelhas da cabeceira estarão em seu encaixe para montagem dos parafusos.



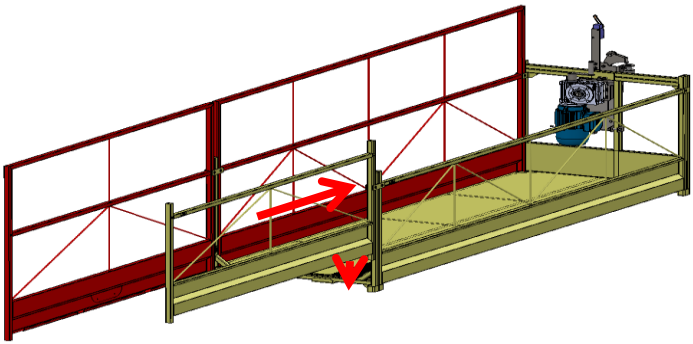
Se a Montagem for de um Balancim de 4 à 8metros, o quinto passo será a montagem da Lira de União, de acordo com a imagem, eleve a estrutura montada até então e finalize estas estapas encaixando os tubos nos suportes da Lira.



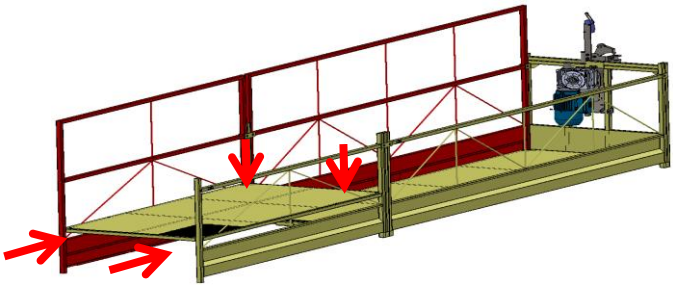
Após a Lira, deve-se seguir desde o primeiro até o quinto passo a montagem das Laterais Maiores, Laterais Menores e Piso conforme imagens.

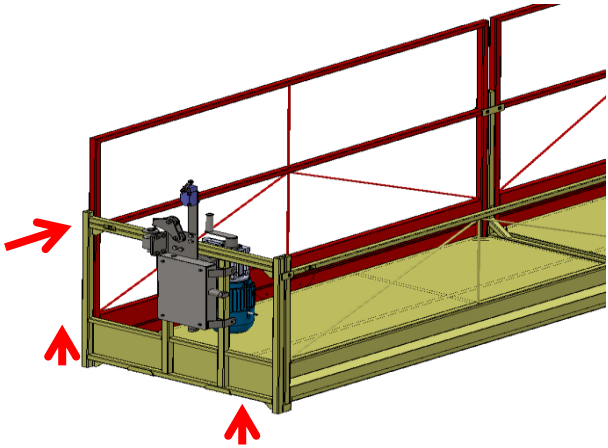


Montar a Lateral Menor.

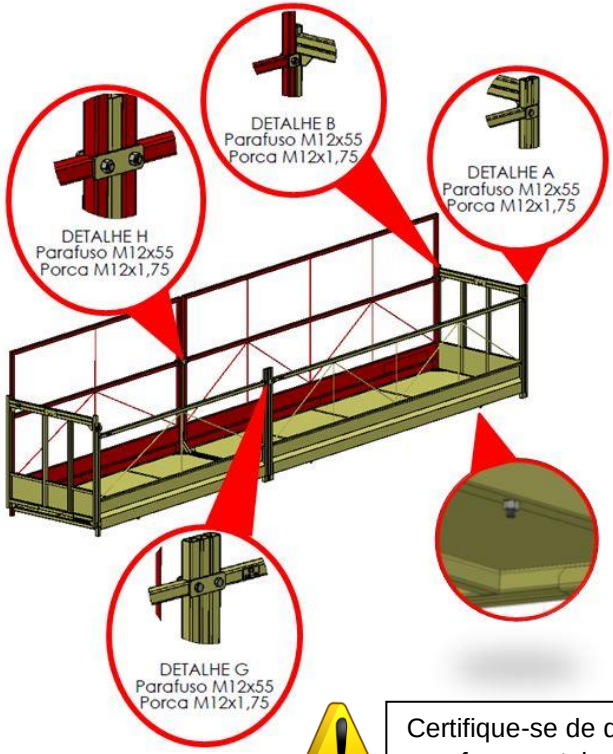


Montar o Piso de cima para baixo.





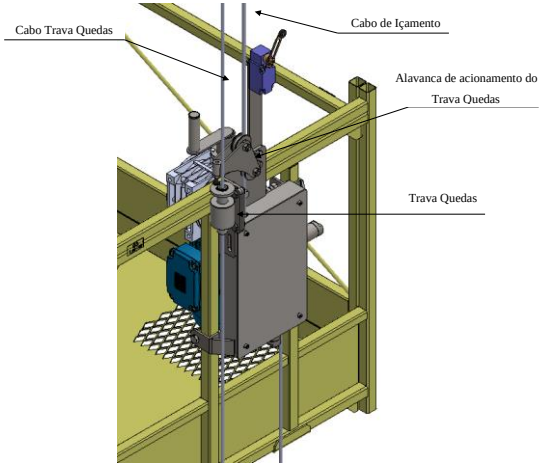
Sexto Passo: Utilizando uma chave de boca 18mm, montar todos Parafusos M12x55 e suas Porcas M12x1,75.



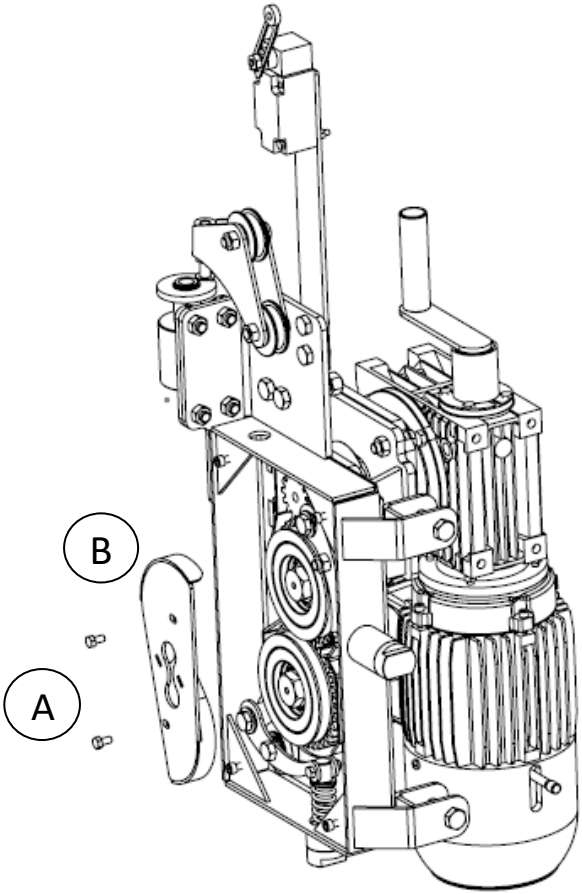
Certifique-se de que todos os parafusos estejam apertados.

1.2 Instalação das Máquinas de Tração:

Os guinchos motorizados C3 já vêm acompanhados de cabos de içamento tipo Ø5/16” formação 6x19 AF instalados no mecanismo de roldanas. O cabo de içamento do mecanismo do guincho não deve ser retirado, sua instalação somente deve ser realizada por técnico qualificado e autorizado pela fábrica ou assistência técnica autorizada. No caso de ocorrência de algum dano no cabo deve-se entrar em contato com nosso departamento de assistência técnica. A tampa do mecanismo de engrenagens do guincho deve estar permanente fechada para segurança do trabalhador. Para instalação do cabo da trava quedas é necessário que o mesmo seja inserido no orifício do guia pressionando-o para afastar as esferas de frenagem. (conforme detalhe)

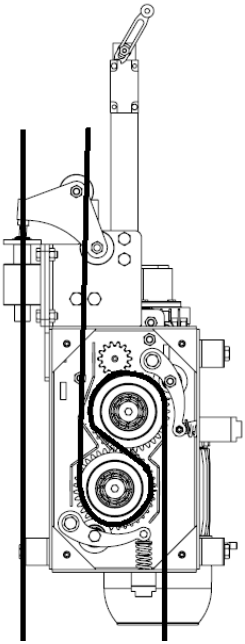


Para se ter acesso a montagem do cabo principal de içamento é necessário remover parafusos M10 (A) para liberação da capa de Proteção dos Cabos (B).


B
A

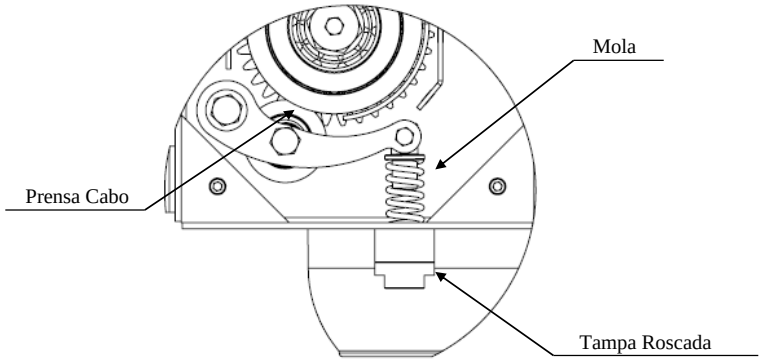
1.3 A Máquina de Tração

O passo seguinte é introduzir o cabo pela abertura superior do guincho, contornar as polias e novamente passar cabo pelo furo na parte inferior conforme estabelece esquema da imagem abaixo



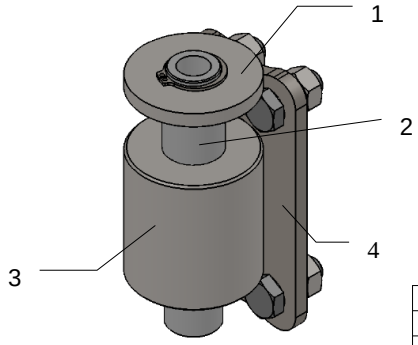
1.4 Percurso dos Cabos de Içamento e Trava Quedas

O ajuste da prensa cabos devem ser realizado posteriormente a montagem do cabo. A pressão da mola se dá quando a tampa roscada é montada e dada seu aperto em sua devida posição, conforme imagem abaixo.



1.5 Trava Quedas

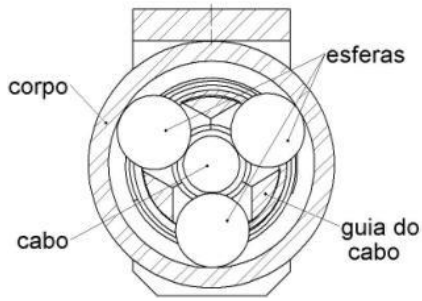
A trava quedas objetiva interromper o processo de queda do andaime na eventualidade de rompimento do cabo de içamento.



POS	ESPECIFICAÇÃO
1	Batente
2	Guia do Cabo
3	Corpo do Trava Quedas
4	Fixação do Trava-quedas

Em operação normal o guia móvel é mantido na sua posição inferior, através de uma alavanca acionada pelo cabo de içamento. Tal mecanismo atua somente enquanto o cabo de içamento permanecer tensionado, ou seja, sustentando efetivamente a carga. Em caso de rompimento do cabo de içamento, o guia é liberado, executando o movimento de subida através da mola que atua permanentemente no sentido de sua elevação. Na posição inferior, as três esferas montadas em alojamentos executados no pistão, permitem a livre movimentação do conjunto através do cabo de aço. Em função da execução cônica do diâmetro interno do corpo fixo, quando da elevação do pistão as esferas executam, além do movimento de subida em

conjunto, um movimento segundo o plano horizontal no sentido do centro do corpo fixo, consequentemente no sentido de pressionamento do cabo de aço.



Além de impedir a queda do andaime devido ao rompimento do cabo de içamento, o trava quedas atua também como sistema anti-inclinação do andaime. Em caso de mau funcionamento do guincho manual que permita a descida de um dos lados da plataforma, ao ser atingido um ângulo de inclinação da ordem de 10º, o trava quedas atuará, impedindo a continuidade do movimento.

1.6 Conexões e Instalações elétricas.

Uma vez que o equipamento esteja montado e os cabos de aço devidamente instalados, faz-se necessário a instalação do quadro de comando e conexões elétricas. Para o correto funcionamento do equipamento é preciso que a tomada de instalação trifásica esteja com a ligação correta, o posicionamento diferente da ligação da tomada pode fazer com que equipamento não funcione, ou faça a operação contraria ao comando. A solução deste problema é simples, basta conectar a fiação conforme esquema abaixo.

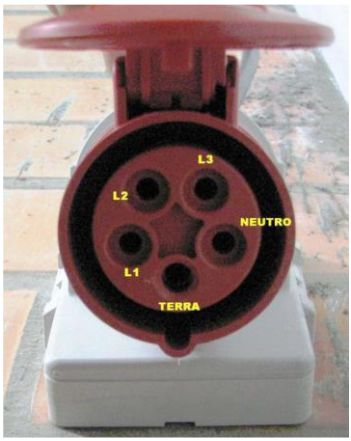
O comando do andaime motorizado C3 está preparado para atuar nas tensões trifásicas de 220 ou 380V. Os guinchos do andaime suspenso motorizado utilizam motores tipo moto-freio, para correto funcionamento destes é

necessário que a tomada de alimentação tenha disponível além das fazes também a ligação de neutro* e terra. O quadro de comando deve ser encaixado no guarda corpo externo do andaime posicionado de forma centralizada.

No caso do painel estar ligado em Trifásico 380V é necessário ligar o neutro para que os freios dos motores sejam liberados e o equipamento funcione corretamente.

No caso do painel estar ligado em Trifásico 220V não é necessário ligar o Neutro. O comando do painel é alimentados por duas das três fases da alimentação

Cuidados: o cabo de alimentação deve estar primeiramente conectado ao quadro de comando antes de ser conectado a tomada de alimentação sob risco de choque elétrico.



TOMADA DE ALIMENTAÇÃO NECESSÁRIA **LIGAÇÃO DA TOMADA DE ALIMENTAÇÃO**

O cabo alimentação do quadro deve ter dupla isolação e respeitar as medidas e bitolas informadas na tabela abaixo:

Tensão (V)	**Comprimento (m)**	**Bitola (mm²)**
220	Até 80m	2,5
	De 80m a 200m	4,0
380	Até 120m	2,5
	De 120m a 200m	4,0

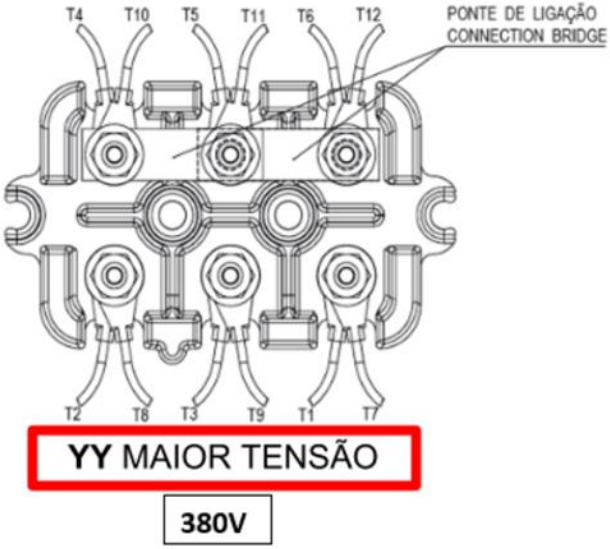
LIGAÇÃO DO "PLUG" DO CABO DE ALIMENTAÇÃO

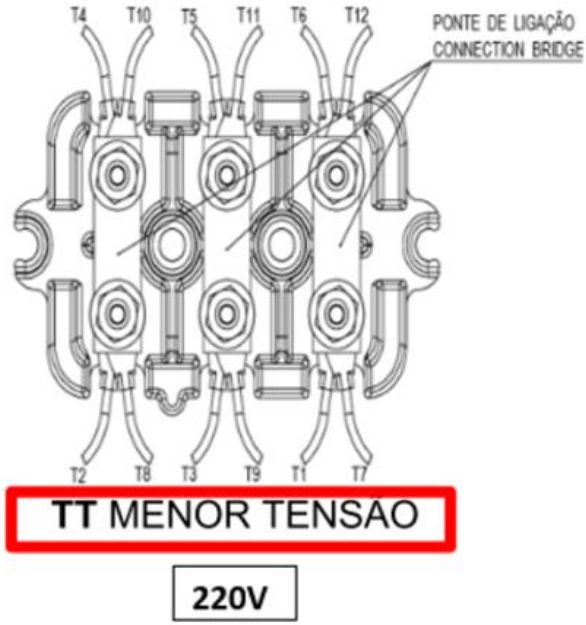
ATENÇÃO: É OBRIGATÓRIO O USO DE ATERRAMENTO, COM MEDIÇÃO ÔHMICA, CONFORME NBR 5410 E 5419, CUJO LAUDO TÉCNICO DEVE SER ELABORADO POR PROFISSIONAL LEGALMENTE HABILITADO, COM JUNTADA DE ART.

Alteração da tensão de funcionamento:

Para alterar a tensão de trabalho entre 220V e 380V, é necessário que seja alterado diretamente nas caixas de ligação dos motores, conforme figuras abaixo, ao mesmo tempo alterar no interior do quadro de comando as ligações do DR e também regular o relé, conforme imagens a seguir. Esteja certo da voltagem na rede Trifásica de sua Cidade. A ligação na tensão incorreta acarretará na queima dos motores e comando elétrico, isentando o fabricante da garantia do produto.

Ligação nos motores





Ligação no DR

220 V

380 V

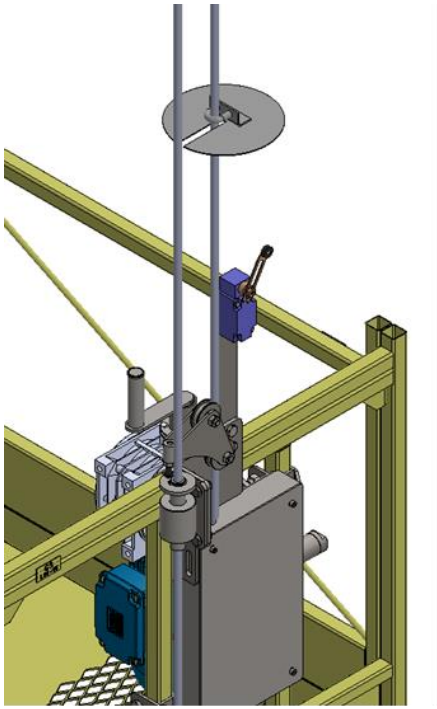
Regulagem dos relés

220 V = 6A

380 V = 4A

1.7 Montagem das chaves fim de curso:

As chaves fim de curso tem função de evitar que o andaime não colida com estrutura de sustentação do mesmo. Para isto é necessário que se instale os discos de acionamento da chave no cabo principal do guincho. Estes discos devem ser fixos a uma distância segura do sistema de sustentação na parte superior da edificação. A montagem da chave fim de curso é realizada através de dois parafusos diretamente a cabeceira do andaime motorizado.



A conexão dos “plugs” deve ser feita na parte inferior do painel de comando atarraxando na tomada. A não instalação dos cabos das chaves fim de curso fará com que o comando não acione os motores.

2. OPERAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A operação de comando do andaime suspenso motorizado C3 é de fácil compreensão, possuindo sinalizadores luminosos que indicam funcionamento e problemas que possam estar ocorrendo.

2.1 Operação SOBE e DESCE

As operações de subida e descida do andaime suspenso motorizado C3 são comandadas por um único botão posicionado no lado direito mais abaixo do quadro de comando, este botão é do tipo retorno por mola, assim que cessado o comando, o movimento é interrompido imediatamente.

2.2 Operação NIVELADOR

O nivelador digital para Balancim é responsável pelo monitoramento da inclinação da superfície do balancim, controlando o acionamento dos motores e indicando o status de operação do equipamento através de indicação luminosa, de modo a garantir a segurança do usuário durante a utilização do equipamento..

2.2.1 Falhas Nivelador

Sensor de fim de curso: A ocorrência de duas piscadas consecutivas do LED no painel indica uma falha de fim de curso e resultará no bloqueio da operação.

Relé térmico acionado: A ocorrência de três piscadas consecutivas do LED no painel indica que o relé térmico desarmou devido a algum problema e resultará no bloqueio da operação.

Desnível: Quando o equipamento apresentar um desnível de 5°, o LED permanecerá constantemente ligado, permitindo movimentar apenas o lado oposto ao que se encontra desnivelado. Caso o desnível seja superior a 10

graus, o equipamento é bloqueado e a correção deve ser realizada manualmente.

2.3 Emergência

Para maior segurança posicionada ao centro do quadro de comando está a chave de “EMERGÊNCIA” que deve ser acionada em caso de pane elétrica ou mecânica do equipamento.

2.4 Painel Ligado

O indicador luminoso “PAINEL LIGADO” estará indicando que o painel de comando está energizado e em condições de funcionamento.

2.5 Falha nos motores

Em caso de falha nos motores por excesso de carga, curto circuito ou defeito nos mesmos o equipamento irá cessar o movimento. Neste caso é necessário contatar um técnico qualificado para resolver o problema.

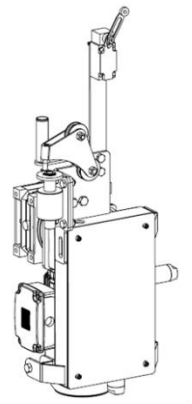
2.6 Limite Superior

No caso de o andaime alcançar limite superior acionado pelas chaves fim de curso instaladas nas cabeceiras do equipamento, o indicador luminoso acenderá e o equipamento irá cessar movimento de subida. Nesta condição somente o comando descer estará habilitado.

2.7 Guincho

Os guinchos elétricos C3 permitem elevação sem limite de altura na edificação, pois possui sistema de polias onde o cabo de aço somente passa

pelo guincho, não sendo armazenado no mesmo, apenas deve-se observar o comprimento do cabo de alimentação.



Características do Guincho

Motofreio	Trifásico 4P 1,1KW (1,5CV)
Tensão de alimentação	220/380V
Freio do Motor	220V Monofásico
Frequência	60Hz
Capacidade de Carga	350kg
Velocidade de Deslocamento	10m/min.

As polias do guincho são acionadas através do moto-freio montado ao redutor que movimenta a engrenagem motora, uma vez que é cessado o movimento o freio atua automaticamente impedindo que haja retrocesso tanto no deslocamento de subida como de descida.

A engrenagem motora aciona uma coroa da polia superior, que por sua vez engrena-se com a polia inferior, de modo que as duas polias apresentam a mesma velocidade. O cabo de suspensão da carga é tracionado através destas

duas polias, com coeficiente de atrito majorado pela ação de sistemas de rolos pressores, acionados por molas exercem pressão no cabo contra o canal das polias.

O princípio operacional do guincho baseia-se no atrito do cabo no canal das polias de modo que a segurança do conjunto depende do correto pressionamento do cabo. As forças exercidas pelas molas sobre o cabo são definidas pelas posições dos pontos de fixação de suas extremidades, razão pela qual nunca devem ser efetuadas modificações destas condições, já que a segurança do conjunto se baseia na força de pressionamento do cabo contra as polias.

2.8 Procedimento na falta de energia elétrica.

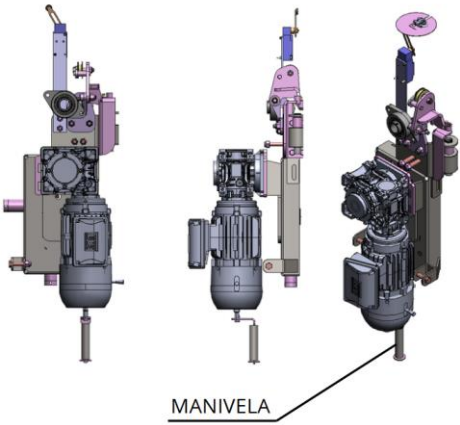
Caso falte energia enquanto se opera o guincho, siga os procedimentos a seguir:

- Faça uso da manivela auxiliar enviada com o equipamento.
- Encaixar manivela no eixo existente na parte inferior do redutor.
- Certifique-se que o seu companheiro no guincho execute a mesma operação.
- Simultaneamente, os dois operadores devem empurrar a alavanca posicionada na lateral do motor para baixo liberando o freio, feito isso é só girar manivela que a plataforma descerá.

Caso um dos operadores descuide, e a plataforma fique bloqueada pelo trava-quedas por desnivelamento é necessário girar a manivela no sentido contrário para liberação da mesma.

ATENÇÃO:

Não manter a manivela instalada no eixo do redutor quando o equipamento estiver em condições normais de funcionamento, ela deve ser utilizada única exclusivamente para operação de descida em caso de falta de energia.



3.1 Formas de Instalação:

A sustentação dos andaimes suspensos deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras estruturas metálicas de resistência equivalente a, no mínimo, três vezes o maior esforço solicitante.

Segundo o que estabelece a NR18 no item –

18.12.18 Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar, pelo menos, 3 (três) vezes os esforços

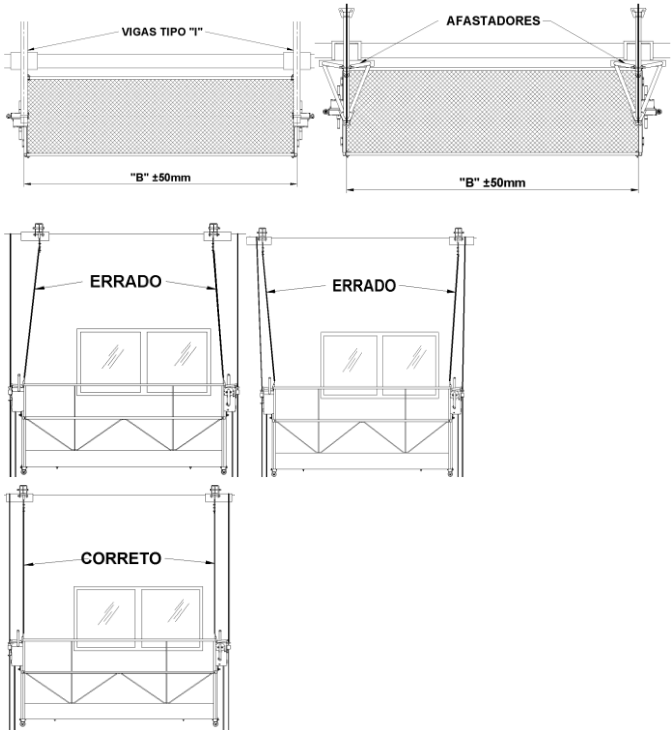
solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

18.12.19 A sustentação de andaimes suspensos em platibanda ou beiral de edificação deve ser precedida de laudo de verificação estrutural sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.. Esse projeto de instalação deve ser conjuntado de ART. As instruções de instalação contidas neste manual se referem aos métodos mais usuais de montagem de andaimes não isentando de avaliação de um profissional responsável técnico.

3.2 Distância dos elementos de sustentação do andaime

Para segurança de montagem e bom funcionamento dos guinchos e trava quedas é necessário que seja obedecida à distância adequada de montagem dos elementos de sustentação do andaime. A montagem deve ser realizada de forma que os cabos estejam instalados paralelos à extensão da edificação, a tabela que segue estabelece as distâncias para as configurações de montagem possíveis.

BALANCIM G2 ELÉTRICO	
COMPRIMENTO DA PLATAFORMA DO ANDAIME	"B" (mm)
1 metro	1150
2 metros	2150
3 metros	3150
4 metros	4230
5 metros	5230
6 metros	6230
7 metros	7230
8 metros	8230
A dimensão "B" é a distância entre centros em que devem ser instalados os espaçadores ou vigas de sustentação do andaime.	

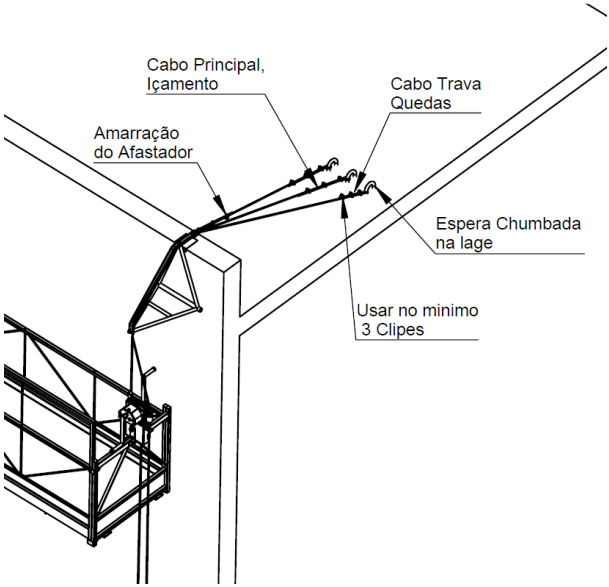


3.3 Instalação com sistema afastador:

Antes de içar os cabos de aço até a cobertura da edificação, é preciso montar o afastador metálico. Ele tem como função manter o cabo de aço afastado da fachada na medida correta.

Para que fique montado de maneira segura na mureta de alvenaria, é preciso que seja fixado em um ponto seguro da cobertura, como um pilar, por exemplo. Sua fixação deve ser com cabo de aço, amarrado com três clipes, conforme a

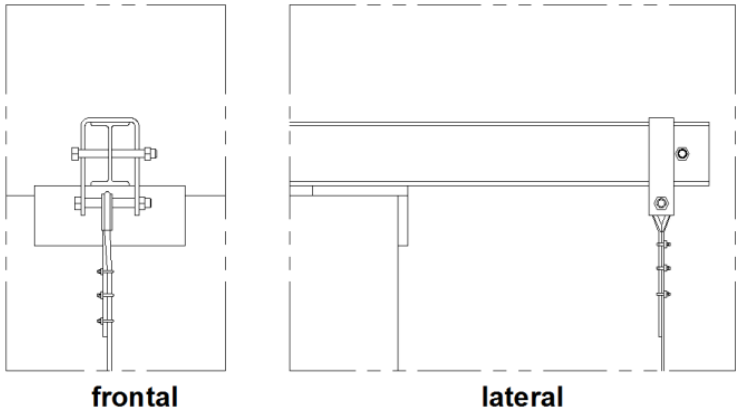
norma NBR 6494. É necessário colocar proteções de madeira para evitar danos tanto no cabo de aço como no pilar.



3.4 Instalações com vigas de aço tipo "I":

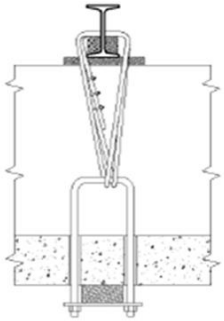
Outra forma bastante usual de instalação de andaimes suspensos é através de vigas de aço estrutural tipo "I". Estas vigas sempre devem estar apoiadas sobre elemento estrutural da edificação, quando for necessário apoio sobre beirais ou platibandas devem passar por avaliação de um profissional habilitado. Devem ser utilizadas vigas com resistência equivalente a três vezes a carga máxima sustentada. Considerando que a carga sustentada pelas vigas é a soma dos pesos dos operários, insumos, ferramentas, plataforma com guinchos e

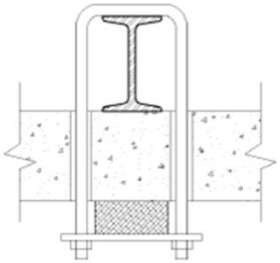
cabos. Para a fixação dos cabos principais na extremidade externa da edificação é necessário utilização de dispositivo de contenção do cabo como, por exemplo, um parafuso através de furo no centro da alma da viga.

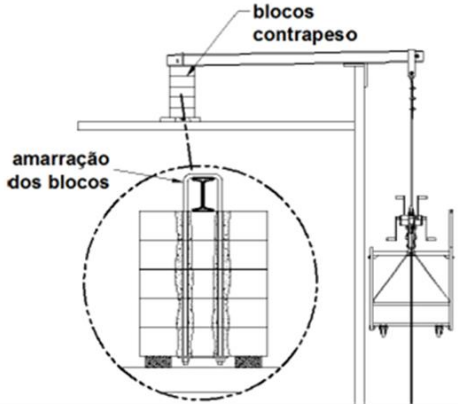


A seguir são apresentadas três possibilidades de sustentação das vigas do lado interno da edificação. Deve-se lembrar de que estas formas devem contemplar resistência superior a três vezes a carga máxima sustentada.

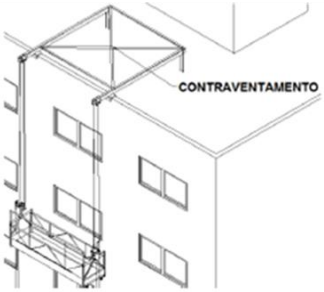
- Amarração através de cabos de aço;
- Através de parafusos passantes na laje;
- Sustentação por de blocos contrapeso.





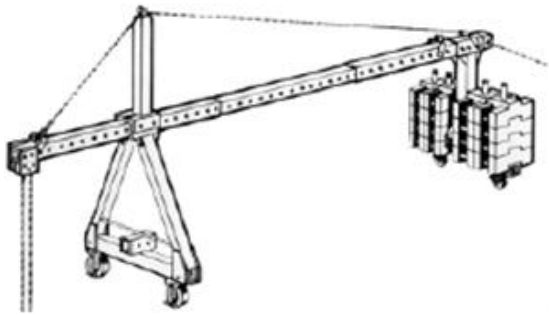


É importante observar que as vigas estejam levemente inclinadas para o interior da edificação e também devidamente contraventadas a fim de evitar deslocamento horizontal



3.5 Montagem através de dispositivos especiais

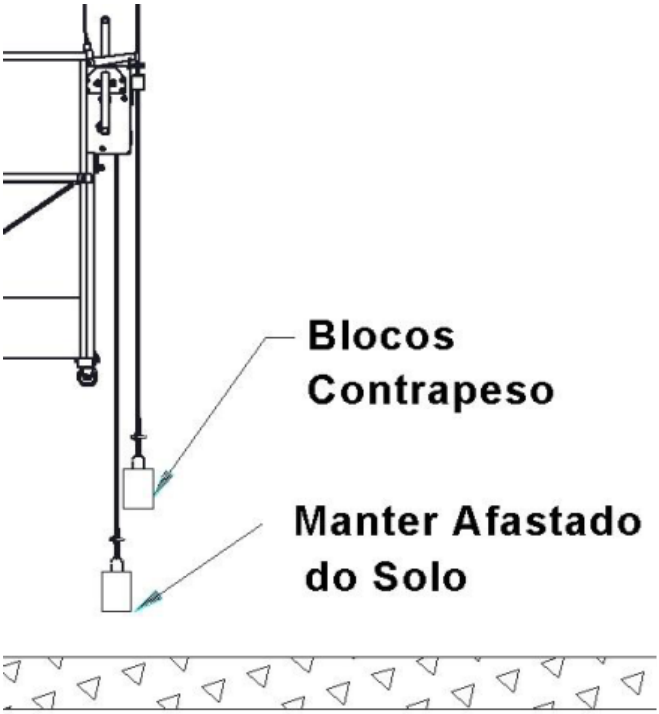
A sustentação dos andaimes também pode ser realizada através de dispositivos especiais



3.6 Colocação de Contrapesos

Para que os cabos dos trava-quedas e de tração fiquem esticados, prenda em suas extremidades próximas ao solo contrapesos que tenham no mínimo 15kg e máximo 25kg. Isto evita que os cabos subam junto com a plataforma ou fiquem torcidos. Tenha o cuidado de não deixar o contrapeso encostar-se ao solo, ele deve ficar um pouco elevado para que o cabo gire livremente e não se enrole. A figura mostra como prender o contrapeso no cabo com clipes.

Atenção: Tanto os cabos de tração, como dos trava quedas, deverão ter seus contrapesos independentes um do outro, evitando assim que o contra peso possa estar favorecendo um único cabo.



O contrapeso deve estar no mínimo 20cm afastado do solo.

Caso haja sobra de cabo de aço o mesmo não pode ficar abaixo do contrapeso do balancim, ou seja, a sobra deve sempre ficar na laje final da obra (superior).

Jamais permita que um cabo que sofreu esmagamento em área útil, seja posto novamente em funcionamento.

3.7 Realocação do Balancim

IMPORTANTE

Ao trocar o balancim de local de trabalho o procedimento abaixo deve ser realizado:

1 - Baixar o todo o balancim

2 – Retirar os cabos de aço completamente da máquina de tração

3 – Deslocar o balancim para a nova posição

4 – Repassar o cabo de aço na máquina de tração conforme item 1.3 do manual

O não cumprimento do procedimento acima pode ocasionar o amassamento e/ou rompimento do cabo de aço podendo ocasionar acidentes durante a operação.

3.8 Deformação no cabo de aço

Quando for detectado qualquer deformação no cabo de aço, o trabalho deve ser interrompido imediatamente. Dentre as deformações que podem ocorrer no cabo de aço estão:

Amassamento

Geralmente ocorre em equipamentos com utilização de tambor, podendo ocorrer em situações onde é aplicado uma carga excessiva sobre o cabo de aço.

Gaiola de passarinho

Situações em que ocorre um alívio repentino de tensão. Esta irregularidade é crítica e impede a continuidade do uso do cabo de aço.

Alma saltada.

É uma característica causada também pelo alívio repentino de tensão do cabo de aço, provocando um desequilíbrio de tensão entre as pernas, impedindo a continuidade do uso do mesmo.

Dobra ou nó

Normalmente causada por manuseio ou instalação inadequada.

4.1 MANUTENÇÃO PREVENTIVA DIÁRIA DOS GUINCHOS MOTORIZADOS

1. Inspecionar o mecanismo de tração do guincho quanto à correta disposição do cabo de aço de tração nas polias, bem como a correta disposição do cabo de aço do trava quedas.

2. Inspecionar o trava quedas quanto à correta passagem do cabo de segurança pelo interior do mesmo e a livre movimentação do êmbolo guia.

3. Verificar a integridade das molas de acionamento dos rolos pressores do cabo de tração.

4. Verificar integridade das engrenagens do sistema de tração.

5. Inspecionar os cabos de tração e do trava quedas, quanto à fios partidos, dobras, corrosão ou amassamentos. Caso encontrado defeito aparentemente mais grave, inspecionar todo o cabo.

6. Testar a eficiência do sistema de frenagem automática.

7. Verificar integridade das molas quanto à existência de corrosão e deformações.

8. Verificar a livre movimentação do embolo do trava quedas.

9. Movimentar o guincho e observar ruídos nos mancais e engrenamento e funcionamento do freio.

10. Verificar conexões elétricas dos motores e comando elétrico e chaves fim de curso.

11. Verificar danos na isolação dos cabos elétricos.

12. Verificar condição dos parafusos de fixação da plataforma.

4.2 MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL DOS GUINCHOS MOTORIZADOS.

01. Limpeza geral do guincho.

02. Limpeza do trava quedas

03. Verificar ruídos no mecanismo de tração, indicativo de rolamentos defeituosos. Trocar se necessário.

04. Verificação detalhada de todos os cordões de solda, os quais não devem apresentar trincas ou pontos de oxidação.

05. Verificação minuciosa dos cabos de tração e do trava quedas.

06. Verificar a integridade dos canais de passagem do cabo de tração nas polias.

07. Verificar aperto de todos os parafusos do mecanismo de tração do cabo.

08. Verificar aperto dos parafusos de fixação da trava quedas.

09. Aplicar uma fina camada de graxa de alta densidade nas engrenagens das polias de tração. Observar que o excesso de graxa não chegue escorrer para os canais de alojamento do cabo de tração.

10. Inspecionar o sistema de frenagem automática do motor.

11. Engraxar com graxa de alta densidade o mancal do eixo de acionamento através da graxeira. Este procedimento deve ser realizado a cada 15 dias de utilização contínua do guincho. Observar que excesso de graxa não vaze para as polias de tração.

4.3 MANUTENÇÃO PREVENTIVA SEMESTRAL DOS GUINCHOS MOTORIZADOS

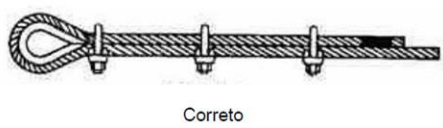
Revisar a integridade dos sistemas de freios, engrenagens, estado geral da máquina, a máquina do guincho internamente e cabos

4.4 RECOMENDAÇÕES E CONDIÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Os sistemas de fixação, sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos deverão ser precedidos de projeto elaborado e acompanhado por profissional legalmente habilitado (engenheiro), com juntada de ART. A C3 Equipamentos não assume nenhum tipo de responsabilidade quanto à instalação e/ou instalação do nosso equipamento ao prédio.
- Deve ser garantida a estabilidade do andaime suspenso através de cabos de aço de contra-balanço ou outro meio que seja eficaz, projetado por profissional legalmente habilitado, com juntada de ART.
- Em operação o andaime deve estar devidamente nivelado.
- A sustentação do andaime suspenso deve ser feita por meio de vigas, afastadores ou outras estruturas metálicas de resistência equivalente a no mínimo três vezes o maior esforço solicitante.
- Os andaimes não devem receber cargas superiores às especificadas em projeto e a sua carga deve ser distribuida sempre que possível de modo uniforme.
- A sustentação dos andaimes suspensos somente poderá ser apoiada ou fixada em elemento estrutural.
- É proibido acrescentar trechos em balanço ao estrado de andaimes suspensos.

- É proibida a interligação de andaimes suspensos para a circulação de pessoas ou execução de tarefas.
- Não é permitido utilizar afastamento da plataforma da face da edificação maior que 10 cm.
- O acesso ao andaime, em fase de montagem e desmontagem, deve ser interditado a todos, com exceção da equipe responsável pelo serviço.
- Os encaixes da plataforma e guarda corpos devem estar devidamente travados através dos parafusos.
- Deve ser colocada tela ao longo de toda a periferia externa da plataforma uma tela para prevenir queda de objetos. A tela utilizada não deve ter malha maior que 25 mm.
- É proibido retirar qualquer dispositivo de segurança dos andaimes, ou anular sua ação.
- É proibida, sobre o piso de trabalho de andaimes, a utilização de escadas e outros meios para se atingirem lugares mais altos.
- Não se deve permitir que pessoas trabalhem em andaimes sob intempéries, tais como chuva ou vento.
- Os serviços em andaimes nunca devem ser realizados por uma única pessoa. Deve haver pelo menos uma outra pessoa no local de serviço para auxiliá-la em caso de emergência.
- Equipamentos de proteção individual, como capacetes, cinturões de segurança, outros, devem ser utilizados sempre que necessários. Estes equipamentos devem estar em bom estado, e à disposição dos trabalhadores a qualquer tempo.

- Devem ser tomadas precauções especiais, durante a montagem, movimentação e utilização de andaimes próximos às redes elétricas.
- Verificar a qualidade dos cabos de aço na instalação e, periodicamente certificando-se do seu bom estado de conservação e se estão sem avarias: pontas desfiando, isentos de fios partidos e nós.
- Verificar, em cada instalação, se as amarrações dos cabos de aço estão seguras e se os clipes utilizados nos laços dos cabos estão fixados corretamente. Verificar também a existência de sapatilhas nos laços.



- Verificar se os cabos de aço não estão passando em quinas vivas. As quinas vivas devem ser protegidas para não danificarem os cabos.
- Nunca em hipótese nenhuma lubrificar os cabos.
- Instalar os cabos de aço principais com ancoragens independentes dos cabos de segurança do andaime.
- Montar a plataforma e instalar os guinchos nas cabeceiras, verificando a fixação e o funcionamento da trava de segurança.

- Verificar se o cabo de aço principal e o de segurança do andaime estão paralelos. Eles não podem ficar entrelaçados.
- Instalar os cabos principais obedecendo ao esquema do guincho.
- Verificar se os operários estão munidos de cinto de segurança e trava-quedas individual.
- Verificar se cada operário do andaime suspenso possui um cabo de segurança individual, exclusivo para prender o seu trava-queda.
- Verificar se as condições de montagem da estrutura da plataforma: cabeceiras, elementos de união, guarda-corpo, rodapés e piso que venham a comprometer a estabilidade do andaime suspenso.
- Verificar se a estrutura de sustentação do andaime suspenso está compatível com o peso total do andaime e os esforços a que será submetida.
- Verificar boa fixação dos parafusos da plataforma e guarda corpos.
- Verificar se as ferramentas manuais utilizadas estão devidamente amarradas.
- Manter sobre o andaime suspenso somente o material necessário e indispensável para executar as atividades previstas, não permitindo o acúmulo de materiais sobre o andaime.
- Verificar o isolamento e sinalização da área abaixo do andaime suspenso.
- Quando o andaime estiver operando plenamente, obedecer sempre à capacidade de carga total de 300 kg.

  Nota: Entende-se como carga total de trabalho a somatória das cargas de materiais, ferramentas e pessoas sobre o andaime.

- Havendo qualquer ruído ou vibração estranha em um dos guinchos, quando da movimentação do andaime, parar o equipamento e chamar a responsável pela manutenção.
- Quando o andaime suspenso não estiver sendo utilizado não manter suspenso na edificação, procurando sempre deixá-lo apoiado no solo.
- Não se apoiar nos guarda corpos.

Nota:

1) Para o correto funcionamento dos motores a tensão da rede elétrica não deve ser menor ou maior que 5% da tensão nominal.

2) A C3 Equipamentos não se responsabiliza por mau funcionamento ocasionado por quedas de tensão superiores aquelas indicadas no item 1.

3) A C3 Equipamentos não se responsabiliza por defeitos ou má instalação na rede elétrica do cliente, instalações elétricas deverão ser executadas somente por eletricistas qualificados e treinados, devendo ser observada a norma NR10.

CASO SEJA ACIONADO A ÁREA TÉCNICA DA C3 E CONSTATA-SE QUE O PROBLEMA SE ENCONTRA NA REDE DO USUÁRIO, SERÁ COBRADO VISITA E DESLOCAMENTO DO TÉCNICO MESMO QUE EM GARANTIA POR NÃO SER PROBLEMA DO EQUIPAMENTO FORNECIDO.

5 NORMA REGULAMENTADORA NR18 (andaimes suspensos)

18.12 Andaime e plataforma de trabalho

18.12.1 Os andaimes devem atender aos seguintes requisitos:

a) ser projetados por profissionais legalmente habilitados, de acordo com as normas técnicas nacionais vigentes;

b) ser fabricados por empresas regularmente inscritas no respectivo conselho de classe;

c) ser acompanhados de manuais de instrução, em língua portuguesa, fornecidos pelo fabricante, importador ou locador;

d) possuir sistema de proteção contra quedas em todo o perímetro, conforme subitem 18.9.4.1 ou 18.9.4.2 desta NR, com exceção do lado da face de trabalho;

e) possuir sistema de acesso ao andaime e aos postos de trabalho, de maneira segura, quando superiores a 0,4 m (quarenta centímetros) de altura.

18.12.2 A montagem de andaimes deve ser executada conforme projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

18.12.2.1 No caso de andaime simplesmente apoiado construído em torre única com altura inferior a 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio, fica dispensado o projeto de montagem,

devendo, nesse caso, ser montado de acordo com o manual de instrução.

18.12.2.2 Quando da utilização de andaime simplesmente apoiado com a interligação de pisos de trabalho, independentemente da altura, deve ser elaborado projeto de montagem por profissional legalmente habilitado.

18.12.3 As torres de andaimes, quando não estaiadas ou não fixadas à estrutura, não podem exceder, em altura, 4 (quatro) vezes a menor dimensão da base de apoio.

18.12.4 Os andaimes devem possuir registro formal de liberação de uso assinado por profissional qualificado em segurança do trabalho ou pelo responsável pela frente de trabalho ou da obra.

18.12.5 A superfície de trabalho do andaime deve ser resistente, ter forração completa, ser antiderrapante, nivelada e possuir travamento que não permita seu deslocamento ou desencaixe.

18.12.6 A atividade de montagem e desmontagem de andaimes deve ser realizada:

a) por trabalhadores capacitados que recebam treinamento específico para o tipo de andaime utilizado;

b) com uso de SPIQ;

c) com ferramentas com amarração que impeçam sua queda acidental;

d) com isolamento e sinalização da área.

18.12.7 O andaime tubular deve possuir montantes e painéis fixados com travamento contra o desencaixe acidental.

18.12.8 Em relação ao andaime e à plataforma de trabalho, é proibido:

a) utilizar andaime construído com estrutura de madeira, exceto quando da impossibilidade técnica de utilização de andaimes metálicos;

b) retirar ou anular qualquer dispositivo de segurança do andaime;

c) utilizar escadas e outros meios sobre o piso de trabalho do andaime, para atingir lugares mais altos.

18.12.9 O ponto de instalação de qualquer aparelho de içar materiais no andaime deve ser escolhido de modo a não comprometer a sua estabilidade e a segurança do trabalhador.

18.12.10 A manutenção do andaime deve ser feita por trabalhador capacitado, sob supervisão e responsabilidade técnica de profissional legalmente habilitado, obedecendo às especificações técnicas do fabricante.

18.12.11 É proibido trabalhar em plataforma de trabalho sobre cavaletes que possuam altura superior a 1,5 m (um metro e cinquenta centímetros) e largura inferior a 0,9 m (noventa centímetros).

18.12.12 Nas edificações com altura igual ou superior a 12 m (doze metros), a partir do nível do térreo, devem ser instalados dispositivos destinados à ancoragem de equipamentos e de cabos de segurança para o uso de SPIQ, a serem utilizados nos serviços de limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

18.12.12.1 Os pontos de ancoragem de equipamentos e dos cabos de segurança devem ser independentes, com exceção das edificações que possuírem projetos específicos para instalação de equipamentos definitivos para limpeza, manutenção e restauração de fachadas.

18.12.12.2 Os dispositivos de ancoragem devem:

a) estar dispostos de modo a atender todo o perímetro da edificação;

b) suportar uma carga de trabalho de, no mínimo, 1.500 kgf (mil e quinhentos quilogramas-força);

c) constar do projeto estrutural da edificação;

d) ser constituídos de material resistente às intempéries, como aço inoxidável ou material de características equivalentes.

18.12.12.2.1 Os ensaios para comprovação da carga mínima do dispositivo de ancoragem devem atender ao disposto nas normas técnicas nacionais vigentes ou, na sua ausência, às determinações do fabricante.

18.12.12.3 A ancoragem deve apresentar na sua estrutura, em caracteres indeléveis e bem visíveis:

a) razão social do fabricante e o seu CNPJ;

b) modelo ou código do produto;

c) número de fabricação/série;

d) material do qual é constituído;

e) indicação da carga;

f) número máximo de trabalhadores conectados simultaneamente ou força máxima aplicável;

g) pictograma indicando que o usuário deve ler as informações fornecidas pelo fabricante.

ANDAIME SUSPENSO

18.12.18 Os sistemas de fixação e sustentação e as estruturas de apoio dos andaimes suspensos devem suportar, pelo menos, 3 (três) vezes os esforços solicitantes e ser precedidos de projeto elaborado por profissional legalmente habilitado.

18.12.19 A sustentação de andaimes suspensos em platibanda ou beiral de edificação deve ser precedida de laudo de verificação estrutural sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

18.12.20 É proibida a utilização do andaime suspenso com enrolamento de cabo no seu corpo.

18.12.21 O andaime suspenso deve:

a) possuir placa de identificação;

b) ter garantida a estabilidade durante todo o período de sua utilização, através de procedimentos operacionais e de dispositivos ou equipamentos específicos para tal fim;

c) possuir, no mínimo, quatro pontos de sustentação independentes;

d) dispor de ponto de ancoragem do SPIQ independente do ponto de ancoragem do andaime;

e) dispor de sistemas de fixação, sustentação e estruturas de apoio, precedidos de projeto

elaborado por profissional legalmente habilitado;

f) ter largura útil da plataforma de trabalho de, no mínimo, 0,65 m (sessenta e cinco centímetros).

18.12.21.1 A placa de identificação do andaime suspenso deve ser fixada em local de fácil visualização e conter a identificação do fabricante e a capacidade de carga em peso e número de ocupantes.

18.12.22 O sistema de contrapeso, quando utilizado como forma de fixação da estrutura de sustentação do andaime suspenso, deve:

a) ser invariável quanto à forma e ao peso especificados no projeto;

b) possuir peso conhecido e marcado de forma indelével em cada peça;

c) ser fixado à estrutura de sustentação do andaime;

d) possuir contraventamentos que impeçam seu deslocamento horizontal.

18.12.23 O sistema de suspensão do andaime deve:

a) ser feito por cabos de aço;

b) garantir o seu nivelamento;

c) ser verificado diariamente pelos usuários e pelo responsável pela obra, antes de iniciarem seus trabalhos.

18.12.23.1 Os usuários e o responsável pela verificação devem receber treinamento e os procedimentos para a rotina de verificação diária.

18.12.24 Em relação ao andaime suspenso, é proibido:

a) utilizar trechos em balanço;

b) interligar suas estruturas;

c) utilizá-lo para transporte de pessoas ou materiais que não estejam vinculados aos serviços em execução.

18.12.25 Os guinchos de cabo passante para acionamento manual devem:

a) ter dispositivo que impeça o retrocesso do sistema de movimentação;

b) ser acionados por meio de manivela ou outro dispositivo, na descida e subida do andaime.

18.12.26 O andaime suspenso com acionamento manual deve possuir piso de trabalho com comprimento máximo de 8 m (oito metros).

18.12.27 Quando utilizado apenas um guincho de sustentação por armação, é obrigatório o uso de um cabo de aço de segurança adicional, ligado a um dispositivo de bloqueio mecânico automático, observando-se a sobrecarga

indicada pelo fabricante do equipamento.

ANDAIME SUSPENSO MOTORIZADO

18.12.28 O andaime suspenso motorizado deve dispor de:

a) cabos de alimentação de dupla isolação;

b) plugues/tomadas blindadas;

c) limitador de fim de curso superior e batente;

d) dispositivos que impeçam sua movimentação, quando sua inclinação for superior a 15° (quinze graus);

e) dispositivo mecânico de emergência.

5.1 Normas atendidas

O Equipamento em questão atende todas as exigências da NR 18, principalmente o item que é específico desse equipamento, que o 18.12.28, onde é solicitado:

a) cabos de alimentação de dupla isolação;

b) plugues/tomadas blindadas;

c) limitador de fim de curso superior e batente;

d) dispositivos que impeçam sua movimentação, quando sua inclinação for superior a 15° (quinze graus);

e) dispositivo mecânico de emergência.

CERTIFICADO DE GARANTIA

C3 EQUIPAMENTOS

GARANTIA DE 6 MESES

C3 EQUIPAMENTOS Garante ao usuário deste produto contra qualquer defeito de material ou de fabricação que se apresentar no período de 6 MESES, contando a partir da data da emissão da Nota Fiscal da FÁBRICA ou do REVENDEDOR conforme prazos constantes neste certificado.

Esta garantia não se aplica às peças danificadas por mau emprego, negligência, alteração ou acidentes, nem a danos causados por inundações, incêndios, quedas,ou montagem irregular, ou ainda em casos imprevistos e inevitáveis.

Para validade desta garantia o produto deverá ser posto na FÁBRICA ou posto em OFICINA AUTORIZADA mais próxima, correndo por conta do comprador as despesas com transporte, embalagem e seguro do equipamento. Excepcionalmente, dentro do perímetro urbano das cidades onde se localizam nossas oficinas autorizadas, poderá ser facultado o atendimento local, correndo por conta do COMPRADOR a respectiva taxa de visita.

Esta garantia fica nula e sem valor, caso o produto tenha sido entregue para conserto a pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação do produto.

Esta garantia somente será válida se os espaços abaixo forem devidamente preenchidos e mediante a apresentação da Nota Fiscal, emitida contra o COMPRADOR inicial.

O fabricante não responde por danos causados ao produto quando instalado em desacordo às instruções deste manual.

Comprador:.....

Revendedor:.....

Fabricação: Mês/Ano ...../.....	Cidade:..... ..... UF:.....

Nota Fiscal N.º:

Data:...../...../.....

Acesse nosso site e conheça nossa linha de: